

Лабораторна робота №4. Рій із кількох апаратів: уникнення зіткнень

25 серпня 2026 р.

Мета

Перейти від одного апарата Crazyflie 2.1 до рою з кількох. Побудувати вектор спостереження з блоком сусідів, інваріантний до їх порядку та кількості. Навчити спільну політику без зіткнень і оцінити її на 50 епізодах та переносом на більший рій.

Склад бригади і розподіл ролей

Робота виконується бригадою з трьох осіб. Кожен учасник відповідає за свою підсистему й захищає її окремо.

- **Учасник А — середовище рою.** Розширює середовище з роботи №3 на кілька апаратів, реалізує базову політику без урахування сусідів і лічильник зіткнень.
- **Учасник В — інваріантний кодувальник.** Формує вектор спостереження з блоком сусідів, реалізує агрегатор і доводить його інваріантність до перестановки, а потім ламає її навмисне.
- **Учасник С — навчання і перенос.** Навчає політику зі спільними параметрами, знімає статистику на 50 епізодах і запускає навчену політику на вдвічі більшому рої.

Інтеграційний крок виконують разом: кодувальник учасника В під'єднується до середовища учасника А, і на цій збірці учасник С проводить навчання та перенос.

Теоретичні відомості

У роботі №3 апарат бачив 18 чисел про себе: 3 на вектор до цілі, 3 на лінійну швидкість, 9 на матрицю повороту й 3 на кутову швидкість. У рої додається блок про K найближчих сусідів, а не про всіх. На кожного беруть різницю позицій Δp і швидкостей Δv , бо політика має працювати в будь-якій точці кімнати.

Блок	Компоненти	Розмір
Своє (як у роботі №3)	ціль, швидкість, орієнтація, кутова швидкість	18
На кожного сусіда	Δp (3) + Δv (3)	6
Разом при $K = 4$	$18 + 4 \times 6$	42

Просте склеювання станів усіх N апаратів ламається з двох причин.

Перша: розмірність росте разом із роєм. Склеювання ($N \times 18$) дає вхід 108 чисел для 6 апаратів, 180 для 10 і 2304 для 128. Блок сусідів ($18 + 6K$ при $K = 4$) дає 42 числа за будь-якого N .

Друга: перестановка сусідів змінює відповідь. Візьміть Δx чотирьох сусідів (0,80; -0,50; 0,10; -1,60 м) і ваги $w = (2,0; 0,5; -1,0; 1,5)$. Порядок «Д2, Д4, Д3, Д6» дає -1,15, а «Д3, Д6, Д2, Д4» дає -2,15 при тих самих місцях апаратів. Середнє ж тих самих чисел дорівнює -0,30 за будь-якого порядку, тому сусідів агрегують:

$$e = \sum_{j=1}^K \alpha_j f(\Delta p_j, \Delta v_j), \quad \sum_{j=1}^K \alpha_j = 1 \quad (1)$$

де e — агрегат сусідів, його довжина не залежить ані від K , ані від N ; f — спільний кодувальник: 6 чисел на вході, 8–16 на виході; $\Delta p_j, \Delta v_j$ — відносні позиція та швидкість j -го сусіда; α_j — вага j -го сусіда. У схемі **Deep Sets** усі $\alpha_j = 1/K$ (усереднення), у схемі уваги (**attention**) мережа рахує їх сама: для сусідів на 0,81 / 0,95 / 1,41 / 1,68 м вона дає близько 0,55 / 0,22 / 0,15 / 0,08.

Корисні посилання для ознайомлення:

- [Zaheer та ін. Deep Sets](#) — архітектурний прийом, на якому побудований агрегатор;
- [Batra та ін. Decentralized Control of Quadrotor Swarms](#) — якірна робота модуля, звідки взято числа;
- [Hüttenrauch та ін. Deep RL for Swarm Systems](#) — інваріантні подання для роїв;
- [Preiss та ін. Crazyswarm: A Large Nano-Quadcopter Swarm](#) — реальний рій із 49 апаратів.

Порядок виконання

1. **[разом]** Підготувати середовище: Python 3.10–3.11, `numpy` ≥ 1.24 , `matplotlib`, `gymnasium` ≥ 0.29 , `gym-pybullet-drones` ≥ 2.0 з `pybullet` ≥ 3.2 , `stable-baselines3` ≥ 2.0 .
2. **[А]** Розширити середовище з роботи №3 на чотири апарати, радіус безпеки 0,30 м, розстановку по колу радіусом 2,0 м із цілями в протилежних точках. Реалізувати базову політику, що веде кожен апарат на його ціль і сусідів не бачить. Додати лічильник зіткнень: пара зіткнулася, коли відстань менша за радіус безпеки. Рахувати число унікальних пар і мінімальну попарну відстань. Прогнати 5 епізодів із зерном 0. По колу траєкторії перетинаються в центрі, тому зіткнення будуть в усіх епізодах: 5–6 унікальних пар за епізод, мінімальна дистанція близько 0,02 м при радіусі 0,30 м і 100 % тих, що дійшли.
3. **[В]** Сформувати для кожного апарата вектор спостереження з власного стану (18 чисел) і блоку K найближчих сусідів. Розмір вектора має бути $18 + 6K$: при $K = 4$ це 42 числа, при $K = 2$ це 30. Сусідів сортувати за відстанню, щоб у позиціях 18–23 стояв найближчий, а коли сусідів бракує, ставити нульові блоки. Вивести спостереження апарата №0, звірити Δp першого сусіда з різницею позицій і подати таблицю «індекс, компонента, значення».
4. **[В]** Реалізувати агрегатор (1), інваріантний до порядку сусідів, і перевірити це самостійно: подати тих самих сусідів у двох різних порядках (не менше п'яти перестановок) і переконатися, що вихід політики збігається з точністю до 10^{-6} . Відтворити числовий приклад із теоретичних відомостей (-1,15 та -2,15 проти -0,30). Далі зламати інваріантність навмисне: замінити агрегування конкатенацією блоків і показати, що перевірка це виявляє.

5. [C] Реалізувати кодувальник $f : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^{16}$ з одним прихованим шаром і $\tanh$. Ваги сусідів рахувати як $\alpha_j = \text{softmax}(w \cdot f(\Delta p_j, \Delta v_j))$ з маскуванням нульових блоків. У винагороду закласти плавний штраф за близькість $-2,0 \cdot \max(0, (1,0 - d)/1,0)$ і спільну складову з коефіцієнтом 0,30, змішану з особистою як $0,7 / 0,3$. Навчити одну мережу на всіх апаратів (**parameter sharing**): замість шести політик по $\sim 10^3$ ваг і 1 млн переходів кожній маємо 1000 ваг і 6 млн переходів. Бюджет: 2–3 млн кроків, РРО, $\gamma = 0,99$, крок $3 \cdot 10^{-4}$. Побудувати криву винагороди (плато) і криву зіткнень за епізод (падіння на порядок).
6. [C] Виміряти базову й навчену політики на 50 епізодах з однаковим зерном 1. Звести таблицю «базова проти навченої» з рядками: епізодів із зіткненнями з 50; унікальних пар за епізод; зіткнень на апарат за хвилину; мінімальна дистанція, м; дійшли до цілі, %. Орієнтир для навченої: менше 0,05 зіткнення на апарат за хвилину, дистанція понад 0,30 м, дійшли не менше 90 %. Якщо зіткнення зникли, а дійшли лише 40 %, політика розлітається: назвати цю помилку балансу ваг.
7. [разом] Запустити навчену політику на вдвічі більшому рої без перенавчання і з тими самими вагами. Вхід залишається той самий, бо K не змінилося, але щільність зросла і сусід №3 тепер удвічі ближчий, ніж під час навчання. Зафіксувати деградацію трьома числами: у скільки разів зросли зіткнення на апарат за хвилину, на скільки пунктів впала частка тих, що дійшли, наскільки впала дистанція (типово 2–5 разів і 10–25 п. п.). Пояснити, що перенеслося, а що ні.
8. [разом] Зробити висновки — 3–5 перевірюваних тверджень із числами. Долучити повний текст програми.
9. [разом] **Оформити ноутбук.** Зібрати роботу в один Jupyter-ноутбук: код кожного учасника у своїх комірках із короткими коментарями там, де це доречно. Обов'язково всередині: таблицю «індекс, компонента, значення» для спостереження, вивід самоперевірки інваріантності й результат заміни агрегатора на конкатенацію, криву винагороди й криву зіткнень на одному рисунку, таблицю «базова політика проти навченої» на 50 епізодах і три числа деградації при переносі, а також висновки — три-п'ять перевірюваних тверджень із числами. Ноутбук має виконуватися від початку до кінця без ручних правок; у першій комірці вкажіть, хто з учасників за які комірки відповідав.

Контрольні запитання

1. Скільки чисел у спостереженні при $K = 4$ і чому воно не залежить від N ?
2. Чому в блоці сусіда подають Δp і Δv , а не абсолютні позиції та швидкості?
3. Наведіть числовий приклад, де перестановка сусідів змінює дію політики.
4. Чому агрегація інваріантна до порядку сусідів, а конкатенація ні?
5. Чим attention відрізняється від усереднення і коли дасть виграш?
6. Навіщо сортувати сусідів за відстанню, якщо агрегатор інваріантний?
7. Чому штраф за близькість роблять плавним, а не бінарним?
8. Рій із шести апаратів відкрив 8 клітинок, і кожен отримав +8. У чому проблема розподілу заслуг і як її лагодить винагорода $0,7 / 0,3$?
9. Чому для однорідного рою вигідніша одна спільна мережа, ніж N окремих?
10. Що змінилося у вхідних даних, коли політику з 4 апаратів запустили на 8?